CHAPITRE 3

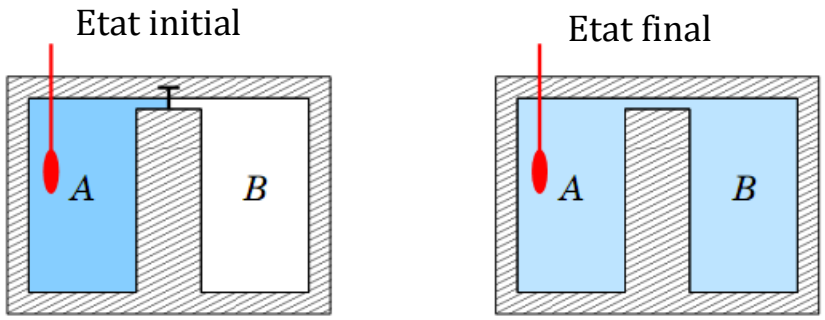
3 Propriétés énergétiques des gaz parfaits

3.1. 1ère loi de joule : Détente de Joule/Gay-Lussac

Deux récipients à parois rigides (indéformables) et adiabatiques (calorifugées) communiquent moyennant un tube muni d'un robinet. A l'état initial, l'un des récipients contient un gaz à la température T et l'autre récipient est vide. Lorsque le robinet est ouvert, le gaz se détend pour occuper tout le volume disponible.

A l'état 1 : tout le gaz est dans A, B est vide.

A l'état 2 : le gaz occupe les deux récipients A et B.



Le premier principe de la thermodynamique postule que: $\Delta U = W + Q$

- Le gaz se détend dans le vide : $P_{ext} = 0 \Rightarrow W = \int -P_{ext} dV = 0$ J.
- Les parois de l'enceinte sont isolées thermiquement $\Rightarrow Q = 0$ J.

Il n'y a ni échange de travail, ni échange de chaleur : l'énergie interne du gaz ne varie pas $\Delta U = 0$ (détente iso-énergétique).

Conséquence :

La variation de l'énergie interne pour une détente infiniment petite est:

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV = m\, c_V\, dT + (\ell - P)\, dV$$

L'expérience montre que pour un gaz parfait, la température reste constante ($\Delta T = 0$ pour un gaz parfait). Ceci implique que l'énergie interne ne dépend pas du volume :

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0 = \ell - P \Rightarrow \ell = P$$

Conclusion:

La première loi de Joule pour les gaz parfaits exprime que l'énergie interne ne dépend que de la température : $U(T, V) = U(T)$. Dans le cas d'une chaleur massique à volume constant indépendante de la température, on aura alors : $\Delta U = m\, c_V\, \Delta T$.

Remarque :

- pour un gaz réel aux températures usuelles, une faible diminution de température est observée (léger refroidissement).

3.2. 2ème loi de joule : Loi de Joule/Thomson (ou Joule/Kelvin)

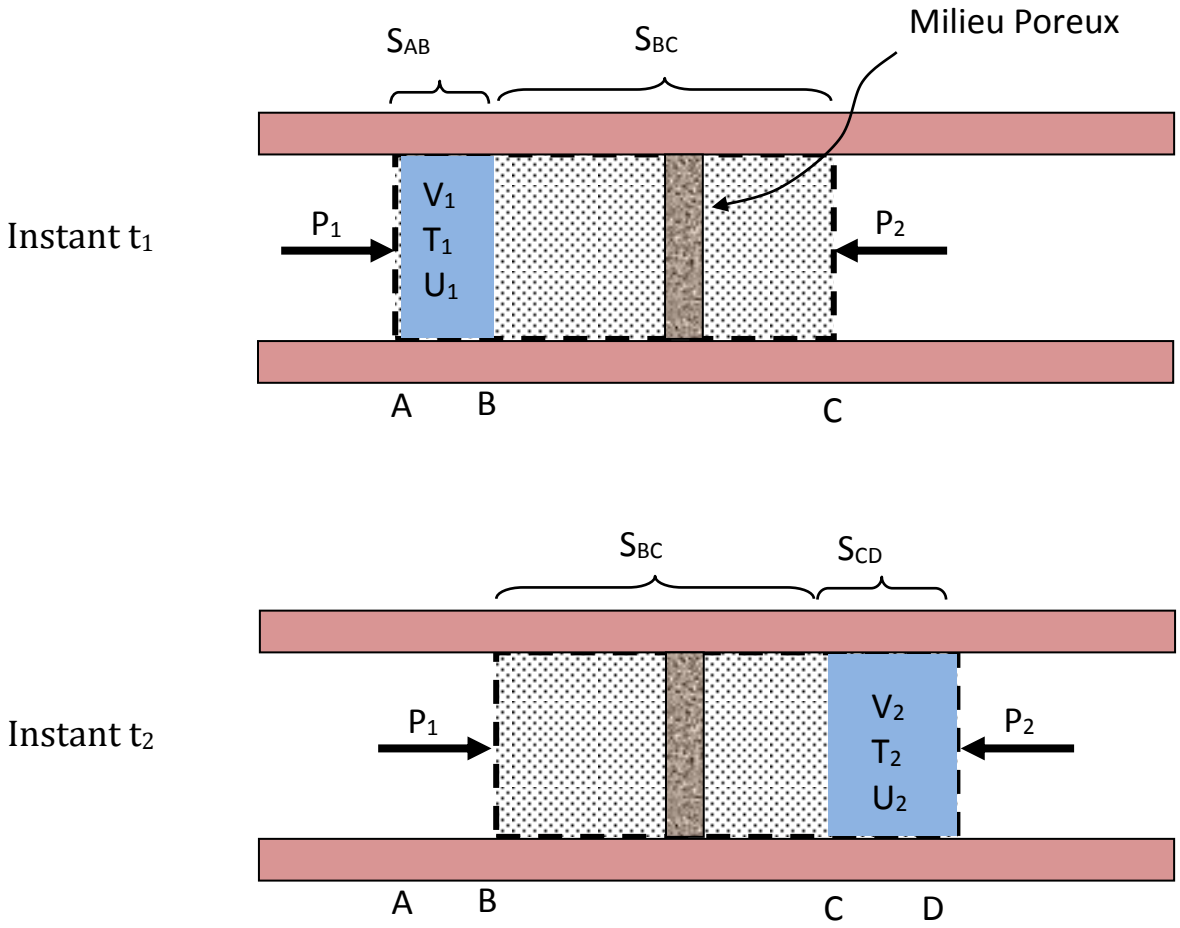
On considère un écoulement d'un fluide dans une conduite présentant une obstruction (milieu poreux, laine de verre, coton, robinet, ...). Les parois sont rigides et adiabatiques.

L'écoulement du gaz à travers la paroi poreuse se fait suivant un régime permanent et de manière assez lente pour pouvoir négliger l'énergie cinétique macroscopique en comparaison avec l'énergie interne (soit $\Delta E_C \approx 0$). Cette condition peut être aussi acceptable dans le cas de conduites de grands diamètres (faibles vitesses d'écoulement). De plus, l'écoulement est suffisamment lent pour qu'on puisse considérer les pressions P_1, P_2 et les températures T_1, T_2 uniformes de part et d'autre du bouchon poreux.

Pour faire un bilan énergétique de l'écoulement au cours de cette détente de Joule-Thomson, il faut appliquer le premier principe. Cependant, la formulation déjà donnée du 1er principe ne s'applique que pour des systèmes fermés (n'échangeant pas de matière avec l'extérieur).

Le cas de cette détente de Joule-Thomson correspond à un système ouvert. Pour se placer dans le cas d'un système fermé, la surface délimitant la partie à étudier ne doit pas être traversée par la matière. On devra donc être ramené à choisir une surface qui accompagne une quantité de matière (système) lors de son déplacement dans la conduite.

A l'instant t_1, le système fermé contient une partie du gaz de part et d'autre de la membrane poreuse. Ce système est délimité par la surface mobile située entre les positions A et C. Cette surface est : $S(t_1) = S_{AB}(t_1) + S_{BC}(t_1)$.



Les parois de la conduite sont thermiquement isolées $\Rightarrow$ $Q = 0$.

Le premier principe de la thermodynamique se réduit alors à : $\Delta U = W$

La variation de l'énergie interne du système entre les instants t_1 et t_2 donne :

$\Delta U = [U(S_{BC}) + U(S_{CD})] - [U(S_{AB}) + U(S_{BC})] = U(S_{CD}) - U(S_{AB}) = U_2 - U_1$

Le travail total échangé par le gaz entre les instants t_1 et t_2 résulte du travail des forces de pression en amont et en aval de la membrane poreuse. Les travaux sont effectués à pressions constantes :

En amont de la membrane poreuse :

$$W_1 = \int_{V_1}^{0} -P_1 dV = P_1 V_1$$ Travail de poussée > 0

En aval de la membrane poreuse :

$$W_2 = \int_{0}^{V_2} -P_2 dV = -P_2 V_2$$ Travail de détente < 0

Le travail total mis en jeu est :

$$W = W_1 + W_2 = P_1 V_1 - P_2 V_2$$ Travail de transvasement

Le bilan énergétique s'écrit alors :

$$\Delta U = U_2 - U_1 = P_1 V_1 - P_2 V_2$$

$$\Rightarrow U_1 + P_1 V_1 = U_2 + P_2 V_2$$

$$\Rightarrow \boxed{H_1 = H_2 \quad , \quad avec : \; H = U + PV}$$

La détente est dite isenthalpique (ΔH = 0).

Conséquence :

La variation de l'enthalpie pour une détente infiniment petite est:

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T dP = m\, c_P\, dT + (h + V)\, dP$$

L'expérience montre que pour un gaz parfait, la température reste constante (ΔT = 0 pour un gaz parfait). Ceci implique que l'enthalpie ne dépend pas de la pression :

$$\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = 0 = h + V \Rightarrow h = -V$$

Conclusion :

La deuxième loi de Joule pour les gaz parfaits exprime que l'enthalpie ne dépend que de la température : H(T, P) = H(T). Dans le cas d'une capacité calorifique massique à pression constante indépendante de la température, on aura alors : $\Delta H = m\, c_P\, \Delta T$.

3.3 Relation de Mayer (Conséquence des lois de Joule)

A partir de la définition de l'enthalpie et dans le cas d'un gaz parfait, on aura :

$$H = U + PV = U + nRT$$

$$\Rightarrow dH = dU + nRdT$$

$$\left.\begin{aligned} dH &= m\, c_P\, dT \\ dU &= m\, c_V\, dT \end{aligned}\right\} \Rightarrow m\, c_P\, dT = m\, c_V\, dT + nRdT$$

$\Rightarrow m\, c_P - m\, c_V = nR$ (Relation de Mayer)

Pour les capacités calorifiques molaires : $C_{PM} - C_{VM} = R$

Pour les capacités calorifiques massiques : $c_P - c_V = R/M$

Remarque:

La capacité calorifique à pression constante est supérieure à la capacité calorifique à volume constant.

3.4. Compression isotherme quasi-statique

Soit un gaz maintenu à température constante par un thermostat ; on considère une compression isotherme quasi-statique : assez lente pour permettre au thermostat de maintenir la température.

✓ Le travail fourni au système est :

$$W = \int \delta W$$

$$= \int - P_{ext}\, dV$$

$$= \int - P\, dV$$

$$= - nRT \int_{V1}^{V2} \frac{dV}{V}$$

$$= -nRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

$$= -nRT\ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right) \qquad (P_1V_1 = P_2V_2)$$

Le rapport V_2/V_1 s'appelle rapport volumétrique.

- si $V_2/V_1 < 1$, on une compression et $W > 0$
- si $V_2/V_1 > 1$, on une détente et $W < 0$

✓ La chaleur échangée par le système au cours d'une transformation isotherme résulte de l'application de la première loi de Joule. La transformation étant isotherme ($dT = 0$), la variation d'énergie interne est nulle : $\Delta U = 0$.

$$\Delta U = W + Q = 0 \Rightarrow Q = -W = nRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = nRT\ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right)$$

3.5. Compression adiabatique quasi-statique

3.5.1 Loi de Laplace

On considère un gaz subissant une transformation adiabatique quasi-statique. Pour une telle transformation, on a : $\delta Q = 0$.

On a : $dU = \delta Q + \delta W = \delta W$

Dans le cas d'un gaz parfait : $dU = m\, c_V\, dT = -PdV$

L'expression de la différentielle logarithmique de l'équation d'état d'un gaz parfait (PV = nRT) s'écrit :

$$\frac{dP}{P} + \frac{dV}{V} = \frac{dT}{T}$$

$$mc_V\, dT = -PdV \Rightarrow dT = \frac{-PdV}{mc_V} = \frac{-nRTdV}{Vmc_V} = \frac{-mRT}{mMc_V}\frac{dV}{V}$$

$$\Rightarrow \frac{dT}{T} = \frac{-R}{C_{VM}}\frac{dV}{V}$$

En éliminant $\frac{dT}{T}$ de la différentielle de la fonction d'état du gaz parfait, on obtient : $\frac{dP}{P} + \frac{dV}{V} = \frac{-R}{C_{VM}}\frac{dV}{V}$

$$\Rightarrow \frac{dP}{P} + \left(1 + \frac{R}{C_{VM}}\right)\frac{dV}{V} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dP}{P} + \frac{C_{VM} + R}{C_{VM}}\frac{dV}{V} = 0 \text{ avec } C_{PM} = R + C_{VM} \text{ et } \gamma = \frac{C_{PM}}{C_{VM}}$$

$$\Rightarrow \frac{dP}{P} + \gamma\frac{dV}{V} = 0$$

L'intégration de cette équation différentielle donne :

$$PV^{\gamma} = \text{Constante} = P_1V_1^{\gamma} = P_2V_2^{\gamma} \qquad \text{(loi de Laplace).}$$

Remarque :

La loi de Laplace précédente et l'équation d'état des gaz parfaits permettent d'aboutir aux lois de Laplace suivante :

$$PV^{\gamma} = \text{constante} \Rightarrow \frac{nRT}{V} V^{\gamma} = \text{constante} \Rightarrow T\,V^{\gamma-1} = \text{constante}$$

$$PV^{\gamma} = \text{constante} \Rightarrow P\left(\frac{nRT}{P}\right)^{\gamma} = \text{constante} \Rightarrow P^{1-\gamma}\,T^{\gamma} = \text{constante}$$

3.5.2. Travail échangé au cours d'une transformation adiabatique quasi-statique

Le travail fourni au système lors de la transformation peut s'écrire :

$$W = \int \delta W = \int -PdV = -P_1V_1^{\gamma}\int \frac{dV}{V^{\gamma}} = \frac{P_2V_2 - P_1V_1}{\gamma - 1}$$

C'est un travail moteur dans le cas d'une compression (d'où un échauffement) et un travail résistant dans le cas d'une détente (d'où un refroidissement).

3.6. Relation de Reech

Les allures de variations d'une isotherme et d'une adiabatique sont toutes les deux hyperboliques dans le diagramme de Clapeyron. Dans une situation où on a à reporter les deux transformations précédentes, une confusion peut alors survenir. Pour faire la distinction entre les deux allures, un critère se basant sur les pentes doit être établi. En effet, dans le diagramme de Clapeyron, le paramètre $\frac{\partial P}{\partial V}$ représente la pente de la courbe de variation de la pression en fonction du volume. On peut définir deux pentes :

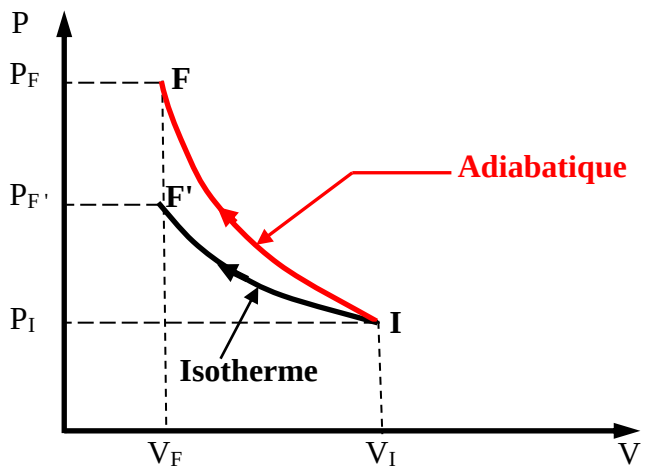
- ✓ pente de l'isotherme [$P = \frac{nRT}{V}$] est :

$$\left.\frac{\partial P}{\partial V}\right|_T = -\frac{nRT}{V^2} = -\frac{P}{V}$$

- ✓ pente de l'adiabatique [$P = P_1(\frac{V_1}{V})^\gamma$] est :

$$\left.\frac{\partial P}{\partial V}\right|_{Q=0} = -\frac{\gamma P_1 V_1^{\gamma}}{V^{\gamma+1}} = -\frac{\gamma P_1 V_1^{\gamma}}{V V^{\gamma}} = -\frac{\gamma P}{V}$$

Les deux pentes sont négatives. Celle de l'adiabatique est plus grande (en valeur absolue) que celle de l'isotherme puisque le paramètre $\gamma > 1$. **<u>L'allure d'une transformation adiabatique décroit plus vite que celle d'une isotherme</u>**.



[Pente adiabatique] / [Pente isotherme] = γ

Le coefficient de compressibilité isotherme est : $\chi_T = -\frac{1}{V}\frac{\partial V}{\partial P}\Big|_T$

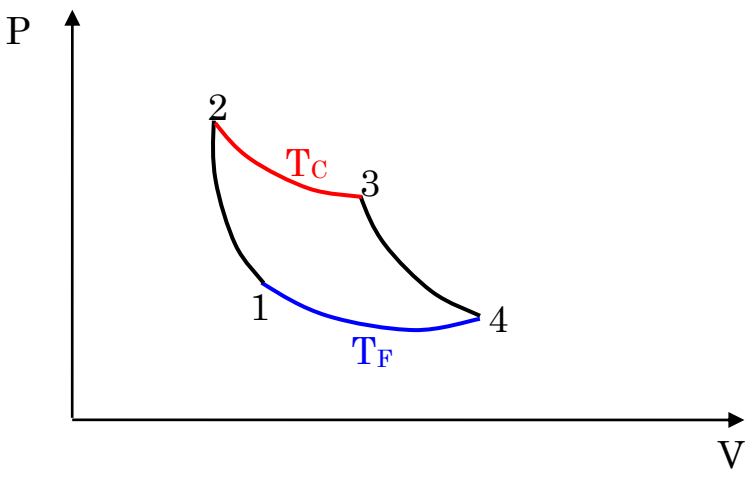
Le coefficient de compressibilité adiabatique : $\chi_{Q=0} = -\frac{1}{V}\frac{\partial V}{\partial P}\Big|_{Q=0}$

En se basant sur les calculs effectués précédemment, on obtient :

$$\frac{\chi_T}{\chi_{Q=0}} = \gamma \quad \text{(Relation de Reech).}$$

3.7. Cycle idéal d'un gaz parfait : cycle de Carnot :

Lorsqu'un système effectue un cycle et échange de la chaleur avec deux sources de chaleur de façon réversible, on dit que ce système effectue un cycle de Carnot. Cette manière de fonctionnement conduit à un rendement maximum. Dans le diagramme de Clapeyron, un cycle de Carnot pour un gaz correspond à un raccordement de deux isothermes et de deux adiabatiques.



Supposons un gaz parfait parcourant un tel cycle dans le sens moteur (1→2→3→4→1). Il est en contact avec la source chaude à T_C (isotherme 2→3) et ensuite avec la source froide à la température T_f (isotherme 4→1) ($T_F < T_C$).

- La quantité de chaleur échangée par le gaz lors de la transformation isotherme (2→3) est : $Q_C = nRT_C \ln\left(\frac{P_2}{P_3}\right) > 0$.
- La quantité de chaleur échangée par le gaz lors de la transformation isotherme (4→1) est : $Q_F = nRT_F \ln\left(\frac{P_4}{P_1}\right) < 0$.

La loi de Laplace, $T^{\gamma} P^{1-\gamma}$ = constante, pour les adiabatiques (1→2) et (3→4) donne :

$$\left(\frac{T_C}{T_F}\right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{P_4}{P_3}$$

$$\Rightarrow \frac{P_2}{P_3} = \frac{P_1}{P_4}$$

$$\Rightarrow \frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F} = 0 \text{ (relation de Carnot-Clausius).}$$

Le rendement est donc : $\rho = \frac{-W}{Q_C} = 1 + \frac{Q_F}{Q_C} = 1 - \frac{T_F}{T_C}$

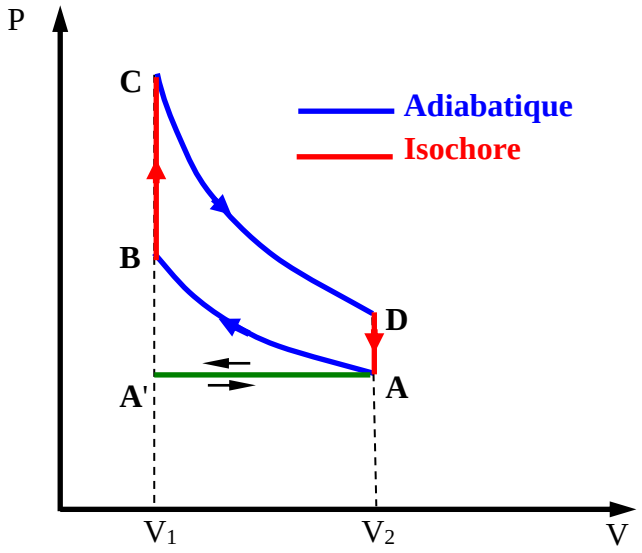
Remarque :

Cette valeur du rendement du cycle de Carnot est maximale et ne peut donc être dépassée par aucun moteur réel fonctionnant entre les deux mêmes sources de chaleur.

3.8. Exemple d'un cycle moteur :

Un système subissant un cycle peut fournir ou absorber du travail. Le premier cas est celui des moteurs thermiques : ce type de machine produit du travail en consommant de la chaleur (fournie par exemple de la combustion d'un carburant).

Dans cette partie, on va s'intéresser au fonctionnement d'un moteur à explosion à 4 temps.



Premier temps : admission : partant du point A', le mélange air + essence est aspiré jusqu'à la position A.

Deuxième temps : compression : il y a compression du mélange par le piston au cours de l'étape AB.

Troisième temps : explosion + détente : l'étincelle de la bougie provoque l'explosion du mélange (étape BC : explosion, étape CD : détente).

Quatrième temps : échappement : les gaz brûlés sont chassés dans l'atmosphère extérieure (étapes DA et AA').

Au cours d'un cycle, l'étape A'A est parcourue deux fois et en sens inverses. On suppose qu'elle ne participe ni aux échanges de travail (A'A est parcourue deux fois en sens contraires) ni aux échanges de chaleur.

Les phases de compression (AB) et de détente (CD) sont supposées adiabatiques. Les seuls échanges de chaleurs se font suivant BC et DA. On suppose que le gaz qui subit ces transformations comme un gaz parfait.

Pendant la phase d'explosion (transformation BC), le gaz reçoit une quantité de chaleur ($Q_1 > 0$) telle que :

$$Q_1 = \int_{T_B}^{T_C} mc_V dT$$

On suppose que la chaleur spécifique, c_V, du gaz est indépendante de la température. Il s'en suit donc :

$$Q_1 = mc_V(T_C - T_B)$$

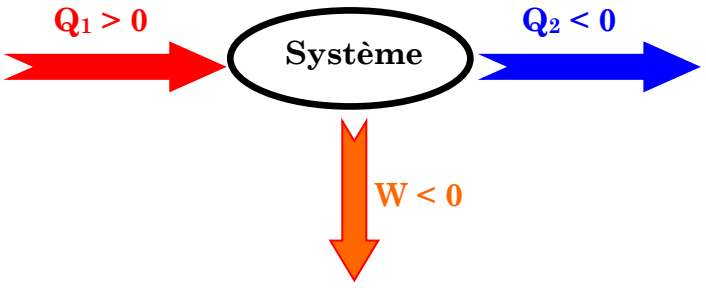
A la fin de cette explosion, le gaz est porté à la température T_C. On convient d'appeler la source de chaleur à T_C comme « source chaude ».

La quantité de chaleur échangée par le gaz au cours de la transformation DA est $Q_2 < 0$. Elle s'écrit sous la forme :

$$Q_2 = mc_V(T_A - T_D)$$

A la fin de la transformation DA, le gaz est supposé mis en contact avec le milieu extérieur, à la température T_A, qu'on désigne par « source froide ».

Pour les systèmes moteurs, on définit un paramètre caractéristique qu'on appelle rendement : c'est le rapport entre le travail fourni au milieu extérieur et la quantité de chaleur reçue pour réaliser ce travail. Ce rendement ρ est défini comme suit :



$$\rho = \frac{-W}{Q_1}$$

Pour calculer le rendement, on applique le premier principe de la thermodynamique :

$$\Delta U = W + Q_1 + Q_2 = 0$$

D'où :

$$\rho = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_D - T_A}{T_C - T_B}$$

- Les points A et B appartiennent à une même adiabatique :

$$T_A\, V_A^{\,\gamma-1} = T_B\, V_B^{\,\gamma-1} \Rightarrow \left(\frac{V_A}{V_B}\right)^{\gamma-1} = a^{\gamma-1} = \frac{T_B}{T_A}$$

- Les points C et D appartiennent à une même adiabatique :

$$T_C\, V_C^{\,\gamma-1} = T_D\, V_D^{\,\gamma-1} \Rightarrow \left(\frac{V_D}{V_C}\right)^{\gamma-1} = a^{\gamma-1} = \frac{T_C}{T_D}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{V_A}{V_B}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_D}{V_C}\right)^{\gamma-1} = a^{\gamma-1} = \frac{T_B}{T_A} = \frac{T_C}{T_D} = \frac{T_C - T_B}{T_D - T_A}$$

$$\Rightarrow \qquad \rho = 1 - a^{1-\gamma}\,.$$

Remarque :

Dans les moteurs usuels, a ≈ 9. Dans le cas de l'air (γ = 1.4), ρ = 58,5 %. Le cycle réel correspond à ρ ≈ 35 %.